

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۱

چون نقطه‌ی $(m+2, m)$ عضو تابع f^{-1} است، پس نقطه‌ی $(m, m+2)$ عضو تابع f است. بنابراین، این نقطه در معادله‌ی تابع صدق می‌کند.

$$f(m) = m+2 \Rightarrow \frac{m-4}{2(m)-1} = m+2$$

$$\Rightarrow m-4 = 2m^2 + 4m - m - 2 \Rightarrow 2m^2 + 2m + 2 = 0$$

این معادله جواب ندارد. $\Delta < 0 \Rightarrow m^2 + m + 1 = 0$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

$g(x)$ و $f(x)$ وارون است یعنی $g(x) = f^{-1}(x)$ بنابراین:

$$g(6) = f^{-1}(6) = a \Rightarrow f(a) = 6 \Rightarrow a + \sqrt{a} = 6 \Rightarrow (\sqrt{a} + 3)(\sqrt{a} - 2) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sqrt{a} - 2 \Rightarrow a = 4 & \text{ق ق} \\ \sqrt{a} = -3 & \text{غ ق ق} \end{cases}$$

$$g(12) = f^{-1}(12) = t \Rightarrow f(t) = 12 \Rightarrow t + \sqrt{t} = 12 \Rightarrow (\sqrt{t} + 4)(\sqrt{t} - 4) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sqrt{t} = -4 & \text{غ ق ق} \\ \sqrt{t} = 3 \Rightarrow t = 9 & \text{ق ق} \end{cases}$$

$$\Rightarrow g(6) + g(12) = 4 + 9 = 13$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

می‌دانیم که $(f \circ f^{-1})(x) = x$ برای همه مقادیر عضو $D_{f^{-1}}$ برقرار است. از طرفی $D_{f^{-1}} = R_f$ و $R_f = [\frac{3}{2}, 2) \cup [3, 4)$. بنابراین باید معادله $x = x^2 - 3x + 3$ را حل کنیم. البته تنها جواب‌هایی قابل قبول هستند که عضو R_f باشند. با حل این معادله به $x = 1$ و $x = 3$ می‌رسیم که تنها $x = 3$ قابل قبول است.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

با توجه به رابطه داده شده داریم:

$$(۱) \quad f^{-1}(۱) = g(۰) \Rightarrow (f \circ g)(۰) = f(g(۰)) = f(f^{-1}(۱)) = ۱$$

$$(۲) \quad (g^{-1} \circ f^{-1})(۱) = g^{-1}(f^{-1}(۱)) = g^{-1}(g(۰)) = ۰$$

$$\xrightarrow{(۱), (۲)} (f \circ g)(۰) + (g^{-1} \circ f^{-1})(۱) = ۱$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۲

می‌دانیم که $(f^{-1} \circ f)(x)$ و $(f \circ f^{-1})(x)$ هر دو تابع همانی می‌باشند. $f^{-1} \circ f(x)$ تابعی همانی روی دامنه f و $(f \circ f^{-1})(x)$ تابعی همانی روی برد f است، لذا:

$$\forall x \in D_f \quad ; \quad (f^{-1} \circ f)(x) = x$$

$$\forall x \in R_f \quad ; \quad (f \circ f^{-1})(x) = x$$

دامنه f بازه $[-\infty, ۴]$ و برد آن بازه $[۲, +\infty)$ است. بنابراین:

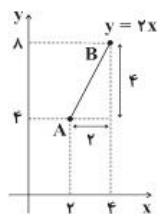
$$\forall x \in (-\infty, ۴] \quad ; \quad (f^{-1} \circ f)(x) = x$$

$$\forall x \in [۲, +\infty) \quad ; \quad (f \circ f^{-1})(x) = x$$

بنابراین از آنجایی که دامنه مجموع دو تابع، اشتراک دامنه‌های آنهاست، می‌توان نوشت:

$$h(x) = (f^{-1} \circ f)(x) + (f \circ f^{-1})(x) = x + x = ۲x$$

$$D_{h(x)} = (-\infty, ۴] \cap [۲, +\infty) = [۲, ۴]$$

بنابراین نمودار $h(x)$ به شکل زیر است:

$$\sqrt{۴+۱۶} = ۲\sqrt{۵}$$

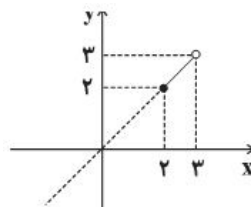
طول پاره‌خط AB برابر است با:

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

اگر $x \in [1, 2]$ باشد، آن گاه $f(x) = x + [x] = x + 1$ می شود.

می دانیم $D_{f \circ f^{-1}} = D_{f^{-1}} = R_f$ است و با توجه به نمودار $R_f = [2, 3]$ می شود. در نتیجه:



$$(f \circ f^{-1})(x) = x \quad ; \quad 2 \leq x < 3$$

نمودار حاصل گزینه «۲» است.

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۴

ابتدا دقت کنیم که اگر $x = -3$ باشد، داریم:

$$g(-3) = f(-1)$$

حال در عبارت صورت سؤال به جای $f(-1)$ ، $g(-3)$ قرار می دهیم:

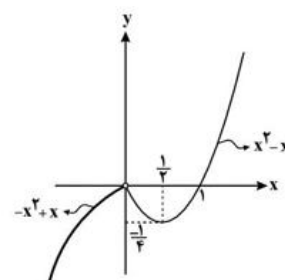
$$f^{-1}(g^{-1}(f(-1))) = f^{-1}(g^{-1}(g(-3)))$$

$$= f^{-1}(-3) = \frac{(-3)^3}{9} + \sqrt[3]{9(-3)} = -3 + (-3) = -6$$

توجه داشته باشید: $(x \in D_g) : g^{-1}(g(x)) = x$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۱

نمودار تابع f را رسم می‌کنیم:

مطابق شکل تابع در بازه $(0, \frac{1}{2}]$ نزولی است که ضابطه آن در این بازه $y = x^2 - x$ می‌باشد و برد آن هم $(-\frac{1}{4}, 0]$ است. حالا ضابطه معکوس آن را پیدا می‌کنیم:

$$\begin{aligned}
 y &= x^2 - x + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = (x - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4} \Rightarrow y + \frac{1}{4} = (x - \frac{1}{2})^2 \\
 &\Rightarrow \sqrt{y + \frac{1}{4}} = |x - \frac{1}{2}| \\
 \xrightarrow{0 < x \leq \frac{1}{2}} \sqrt{y + \frac{1}{4}} &= -(x - \frac{1}{2}) \Rightarrow x = \frac{1}{2} - \sqrt{y + \frac{1}{4}} \\
 &\Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{1}{2} - \sqrt{x + \frac{1}{4}} \quad -\frac{1}{4} \leq x < 0
 \end{aligned}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

در تابع وارون می‌دانیم که:

$$f(a) = b \Leftrightarrow f^{-1}(b) = a$$

در این مسئله f و g وارون یکدیگرند. با انتخاب دو عدد مناسب داریم:

$$f(0) = 1 \Leftrightarrow f^{-1}(1) = 0 \Rightarrow g(1) = 0 \Rightarrow \frac{1+b}{2} = 0 \Rightarrow b = -1$$

$$g(2) = \frac{2+(-1)}{2 \times 2} = \frac{1}{4} \Rightarrow f(\frac{1}{4}) = 2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4}a + \sqrt{\frac{9}{16} + 1} = 2 \Rightarrow \frac{1}{4}a + \frac{5}{4} = 2 \Rightarrow \frac{1}{4}a = \frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow a = 3 \Rightarrow a + b = 2$$

راه حل اول:

$$y = \log(\sqrt{x^2 + 1} + x) \Rightarrow 10^y = \sqrt{x^2 + 1} + x \Rightarrow 10^y - x = \sqrt{x^2 + 1}$$

$$\xrightarrow{\text{به توان ۲}} (10^y - x)^2 = x^2 + 1$$

$$\Rightarrow 10^{2y} + x^2 - 2x \times 10^y = x^2 + 1$$

$$\Rightarrow 10^{2y} - 1 = 2x \times 10^y \Rightarrow x = \frac{10^{2y} - 1}{2 \times 10^y}$$

$$\Rightarrow x = \frac{10^{y-1} - 10^{-y}}{2} \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{10^{x-1} - 10^{-x}}{2}$$

بنابراین:

$$f^{-1}(x) + f^{-1}(-x) = \frac{10^{x-1} - 10^{-x}}{2} + \frac{10^{-x-1} - 10^x}{2} = 0$$

$$f(x) = \log(\sqrt{x^2 + 1} + x) \Rightarrow f(-x) = \log(\sqrt{x^2 + 1} - x) \quad \text{راه حل دوم:}$$

$$f(x) + f(-x) = \log(\sqrt{x^2 + 1} + x) + \log(\sqrt{x^2 + 1} - x)$$

$$= \log(\sqrt{x^2 + 1} + x)(\sqrt{x^2 + 1} - x) = \log(x^2 + 1 - x^2) = \log(1) = 0$$

$$\Rightarrow f(x) = -f(-x) = \alpha$$

$$\Rightarrow x = f^{-1}(\alpha) \text{ و } x = -f^{-1}(-\alpha)$$

$$\Rightarrow f^{-1}(\alpha) = -f^{-1}(-\alpha) \Rightarrow f^{-1}(\alpha) + f^{-1}(-\alpha) = 0$$